Taller Aplicado Para Ciberseguridad

Docente: Cristian Navarrete O.

TAPC

Firewall

Un firewall es un dispositivo o sistema que protege una red filtrando el tráfico entrante y saliente según reglas de seguridad predefinidas. Actúa como una barrera entre una red interna segura y redes externas no confiables. Su objetivo principal es prevenir el acceso no autorizado y proteger los datos sensibles.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD
ANDRES BELLO

TAPC

Firewall

Características generales de los firewalls

Filtrado de paquetes:

Los firewalls examinan los paquetes de datos que intentan entrar o salir de la red, comparándolos con reglas predefinidas.

Inspección de estado:

Algunos firewalls, además de la inspección básica de paquetes, rastrean el estado de las conexiones, lo que permite decisiones más inteligentes sobre el tráfico.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Firewall

Características generales de los firewalls

Control de aplicaciones:

Los firewalls modernos pueden identificar y controlar aplicaciones específicas, permitiendo o bloqueando su tráfico según sea necesario.

Prevención de amenazas:

Muchos firewalls incluyen funciones de prevención de amenazas como antivirus, antimalware y sistemas de detección de intrusiones.

Gestión centralizada:

Los firewalls permiten la gestión centralizada de la seguridad de la red, aplicando políticas de seguridad de forma consistente.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Firewall

Características generales de los firewalls

Soporte para nube híbrida:

Los firewalls modernos se adaptan a entornos de nube, ofreciendo protección tanto para redes locales como para entornos en la nube.

Rendimiento escalable:

Los firewalls están diseñados para manejar diferentes niveles de tráfico, desde pequeñas redes domésticas hasta grandes redes empresariales.

Implementación flexible:

Los firewalls pueden ser hardware dedicados, software instalado en servidores o combinaciones de ambos.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Firewall

Características generales de los firewalls

Intercambio de inteligencia sobre amenazas:

Algunos firewalls pueden compartir información sobre amenazas con otros dispositivos o servicios, mejorando la seguridad general.

Identificación de usuarios:

Los firewalls pueden identificar usuarios y aplicar políticas basadas en la identidad del usuario, permitiendo un control más granular del acceso a la red.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Firewall

Características generales de los firewalls

Protección de trabajo móvil:

Los firewalls pueden proteger a los usuarios móviles que acceden a la red desde diferentes ubicaciones.

Seguridad del tráfico cifrado:

Los firewalls pueden inspeccionar y proteger el tráfico cifrado, como el tráfico HTTPS, para evitar ataques basados en cifrado.

Visibilidad y control:

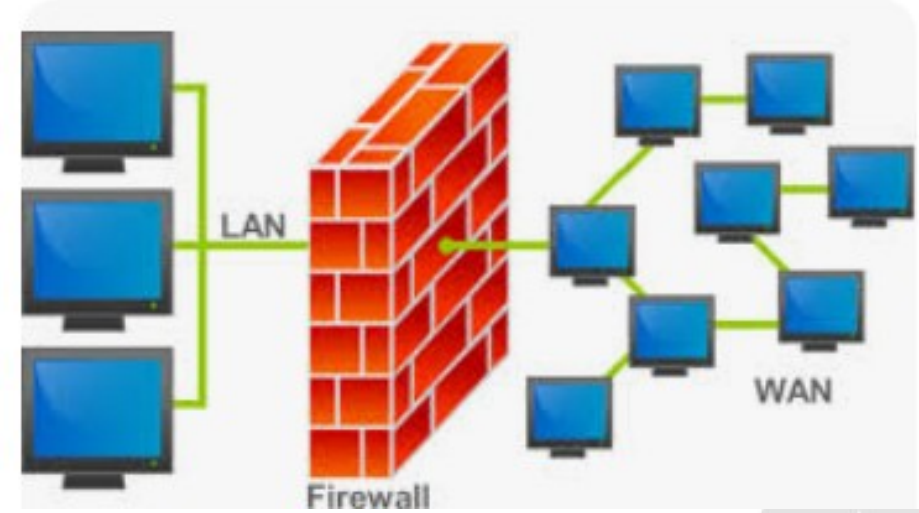
Los firewalls modernos ofrecen visibilidad completa sobre el tráfico de red, permitiendo a los administradores identificar y solucionar problemas de seguridad.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Firewall

En resumen, un firewall es una herramienta esencial para la seguridad de cualquier red, y las características mencionadas anteriormente son importantes para garantizar una protección efectiva contra amenazas cibernéticas.



En términos sencillos, una LAN (Red de Área Local) conecta dispositivos dentro de una área geográfica limitada, como un hogar u oficina, mientras que una WAN (Red de Área Amplia) conecta redes más amplias, a menudo a través de largas distancias, como una ciudad o incluso el mundo.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Imágenes de dispositivo Firewall

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD
ANDRES BELLO

TAPC

Tipos de Firewall

Existen diversos tipos de firewalls, cada uno con sus características y funciones específicas. Se pueden clasificar según su ubicación, método de filtrado o forma de implementación. Algunos de los tipos más comunes son: firewalls de red, firewalls basados en host, firewalls de hardware, firewalls de software, firewalls de próxima generación (NGFW) y firewalls de aplicaciones web (WAF).

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Tipos de Firewall

Clasificación por ubicación:

Firewall de red:

Protege toda una red, actuando como puerta de enlace entre la red interna y el exterior.

Firewall basado en host:

Se instala en un dispositivo específico (servidor, computadora) para proteger ese equipo individualmente.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Tipos de Firewall

Clasificación por método de filtrado:

Firewall de filtrado de paquetes:

Analiza los paquetes de datos basándose en reglas predefinidas, como direcciones IP, puertos y protocolos.

Firewall de inspección con estado:

Monitorea el estado de las conexiones activas para tomar decisiones más precisas sobre el tráfico.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Tipos de Firewall

Clasificación por método de filtrado:

Firewall de aplicaciones web (WAF):

Protege aplicaciones web específicas contra ataques dirigidos a vulnerabilidades en la capa de aplicación

Firewall de nueva generación (NGFW):

Combina funciones de inspección profunda de paquetes con capacidades de prevención de intrusiones y filtrado web

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Tipos de Firewall

Clasificación por forma de implementación:

Firewall de hardware:

Es un dispositivo físico dedicado a la función de firewall, con recursos propios para realizar el filtrado

Firewall de software:

Se instala como una aplicación en un dispositivo (computadora, servidor), utilizando los recursos de ese dispositivo

Firewall en la nube:

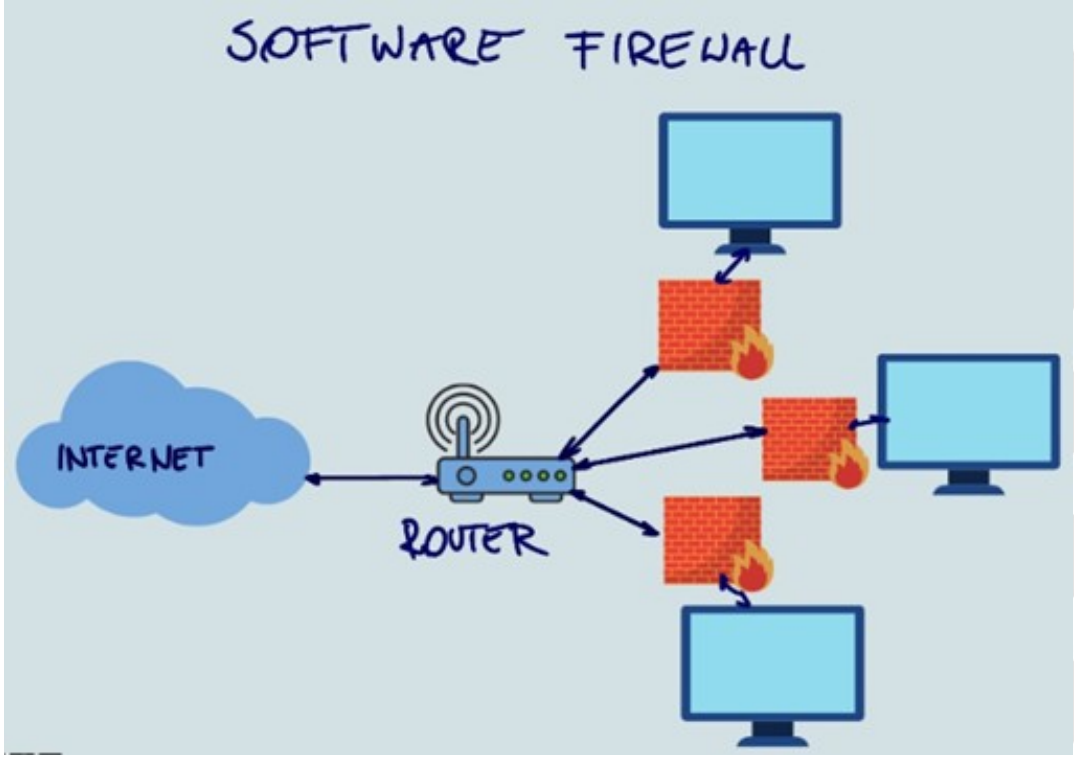
Se ofrece como un servicio (FWaaS) y se implementa en la infraestructura de un proveedor de servicios en la nube

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Tipos de Firewall

En resumen, la elección del tipo de firewall dependerá de las necesidades específicas de seguridad de cada entorno, considerando factores como el tamaño de la red, el tipo de tráfico que se maneja y el nivel de protección requerido.



AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Firewall de Inspección de estados

Un firewall de inspección de estado es un tipo de firewall que realiza un seguimiento del estado de las conexiones de red activas para analizar el tráfico y proteger contra posibles riesgos. A diferencia de los firewalls sin estado, que evalúan cada paquete individualmente, los firewalls con estado analizan el contexto de la conexión y el flujo de paquetes para tomar decisiones más inteligentes sobre qué tráfico permitir o bloquear.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Firewall de Inspección de estados

¿Cómo funciona?

1. Rastreo de conexiones: El firewall crea y mantiene una tabla de estado que registra información sobre las conexiones de red activas, como direcciones IP de origen y destino, puertos y protocolos utilizados.

2. Inspección de paquetes: Cuando un paquete llega, el firewall lo compara con la tabla de estado. Si el paquete pertenece a una conexión establecida, se permite el acceso. Si no, se aplican las reglas de seguridad configuradas para determinar si se permite o se bloquea.

3. Control dinámico: La tabla de estado se actualiza continuamente a medida que la conexión progresa, lo que permite al firewall adaptarse a los cambios en el tráfico y tomar decisiones más precisas sobre qué tráfico es legítimo y cuál no.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Firewall de Inspección de estados

Beneficios de los firewalls con estado:

Mayor seguridad: Al tener en cuenta el contexto de la conexión, los firewalls con estado pueden detectar y prevenir ataques más sofisticados que los firewalls sin estado, como ataques de denegación de servicio (DoS) o ataques de suplantación de identidad (spoofing).

Mejor rendimiento: Aunque la inspección de estado agrega algo de sobrecarga, los firewalls con estado modernos están diseñados para minimizar el impacto en el rendimiento de la red.

Mayor flexibilidad: Permiten configurar reglas más complejas y personalizadas para adaptarse a las necesidades específicas de la red.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Firewall de Inspección de estados

Ejemplos de firewalls con estado:

Check Point Firewalls, Fortinet Firewalls, Palo Alto Networks Firewalls.

En resumen, los firewalls de inspección de estado ofrecen una capa adicional de seguridad y flexibilidad en comparación con los firewalls sin estado, lo que los convierte en una opción popular para proteger redes modernas.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Monitoreo, Detección y Registro: ingreso, salida

La ciberseguridad en el monitoreo, detección y registro de ingresos y salidas se enfoca en la observación continua de sistemas y redes para identificar y responder a amenazas potenciales. El objetivo es detectar vulnerabilidades y actividades sospechosas a tiempo, permitiendo acciones preventivas o correctivas. Esto incluye el análisis de registros de eventos, tráfico de red y comportamientos anómalos para prevenir ataques y proteger los datos.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Monitoreo, Detección y Registro: ingreso, salida

Monitoreo:

Observación continua: Implica la supervisión constante de sistemas y redes en busca de actividad inusual o sospechosa.

Identificación de vulnerabilidades: Permite detectar debilidades en la seguridad antes de que sean explotadas por atacantes.

Detección de amenazas: Busca patrones de ataque, intentos de acceso no autorizados y otros comportamientos maliciosos

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Monitoreo, Detección y Registro: ingreso, salida

Detección:

Sistemas de detección de intrusiones (IDS): Analizan el tráfico de red en busca de patrones de ataque conocidos o comportamientos sospechosos.

Sistemas de prevención de intrusiones (IPS): No solo detectan, sino que también bloquean o limitan el acceso a recursos en caso de actividad maliciosa.

Análisis de comportamiento: Identifica desviaciones del comportamiento normal de usuarios y sistemas, lo que podría indicar un ataque.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Monitoreo, Detección y Registro: ingreso, salida

Registro:

Recopilación de datos: Se registran eventos importantes, como inicios de sesión, cambios en la configuración, accesos a archivos y otros datos relevantes para la seguridad.

Almacenamiento seguro: Los registros se guardan en un lugar seguro para su análisis posterior y para cumplir con requisitos de cumplimiento.

Análisis de registros: Se analizan los registros para identificar patrones, anomalías y eventos que indiquen posibles amenazas.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Monitoreo, Detección y Registro: ingreso, salida

Ingreso y Salida:

Control de acceso: Se implementan mecanismos para garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder a sistemas y recursos.

Autenticación y autorización: Se verifica la identidad de los usuarios y se les otorga acceso a los recursos según sus roles y permisos.

Registro de accesos: Se registran todos los intentos de acceso, tanto exitosos como fallidos, para su posterior análisis y detección de intrusiones.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TAPC

Monitoreo, Detección y Registro: ingreso, salida

La combinación de monitoreo, detección y registro permite a las organizaciones proteger sus sistemas y datos de manera más efectiva, identificando y respondiendo a amenazas en tiempo real, minimizando el impacto de los incidentes de seguridad.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO